

PDF 01

Programa y planificación docente

Portafolio docente · Desarrollo de Software IX · Código 1493 · I Semestre 2026

Contenido

Curso DES__SOFT_IX: 11 asignaciones (A1-A11), 9 capítulos teóricos, guía de estudio y 2 módulos extra.
Precalificación mid-term cargada en matrícula (corte 24-may-2026); semestral y portafolio pendientes.
Documento generado desde el workspace del curso. Actualizado al 12 de junio de 2026.

Datos generales de la asignatura

Campo	Descripción
Universidad	Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad	Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales
Departamento	Programación de Computadoras
Asignatura	Desarrollo de Software IX
Código	1493
Créditos y horas	4 créditos; 2 horas de teoría y 4 horas de laboratorio por semana
Requisito	Haber aprobado tercer año
Documento fuente	1493_DS_IX Programa de Asignatura.pdf; creado/modificado el 16 de marzo de 2026

Descripción académica

El curso consolida fundamentos previos de programación y orienta al estudiante hacia el diseño e implementación de soluciones Full Stack. La experiencia formativa integra arquitectura cliente-servidor, backend, frontend, base de datos, calidad, seguridad y toma de decisiones técnicas frente a necesidades organizacionales reales.

Competencia específica y resultado de aprendizaje

Tipo	Declaración
Competencia específica	Desarrollar soluciones de software bajo enfoque Full Stack mediante integración de arquitecturas cliente-servidor, servicios backend, interfaces frontend y bases de datos, aplicando ingeniería de software, calidad y seguridad.
Resultado de aprendizaje	Integrar componentes frontend, backend y bases de datos en una aplicación web funcional utilizando frameworks de desarrollo y buenas prácticas de calidad y seguridad.

Módulos oficiales y planificación docente

Módulo	Duración	Contenidos principales	Evidencia del curso
I. Formulación de Proyectos Full Stack	2 semanas	Problema, objetivos, alcance, requerimientos, arquitectura, desarrollo y pruebas.	A2, A3, A4; Capítulo 1; análisis de herramientas y formulación.
II. Fundamentos Tecnológicos y Entorno	3 semanas	Arquitectura Full Stack, frameworks, stacks, Node.js, npm, Express, React, MongoDB.	A1, A2-A4, A7; capítulos 2-3; módulo extra de agentes y Git.
III. Desarrollo e Implementación	11 semanas	Backend/API, rutas REST, middlewares, errores, documentación, seguridad JWT, MongoDB/Mongoose/CRUD, React, hooks, integración, pruebas e integraciones externas.	A5, A6, A8, A9, A10, A11; capítulos 4-9 y guía React 19/Hono; proyectos PollClass, Pokemon y Damas.

Cronograma académico interpretado

Semana / fase	Enfoque	Actividad o evidencia esperada
Semanas 1-2	Formulación, problema, alcance, requerimientos y arquitectura.	A1, A2, A3/A4 iniciales; Capítulo 1.
Semanas 3-5	Arquitectura Full Stack, herramientas, entorno y desarrollo agéntico.	Capítulos 2-3; módulo extra de agentes y Git; preparación de laboratorios.
Semanas 6-8	Backend, producto mínimo, pruebas y parcial teórico/práctico.	A5 PollClass, A6 Playwright, A7, A8 y precalificación.
Semanas 9-13	Persistencia, seguridad, React, integración y proyecto integrador.	Capítulos 4-8; A9 Pokemon Battle Rooms.
Semanas 14-16	Cierre: proyecto algorítmico, parcial teórico #3 y semestral.	A10 Damas con IA A* (due 12-jun); A11 Parcial #3 React y Hono (15/16-jun); plan de MVP y evolución del comercio electrónico del parcial #2.

Planificación de cierre

Actividad	Categoría	Descripción	Propósito
A11 Parcial #3: React y Hono	Parcial (ya programado)	Forms con 20 MC + 2 desarrollo (80 pts, 30 min). 1GS241: lun 15-jun 7:30 PM; 1GS242: mar 16-jun 7:30 PM. Guía de estudio publicada.	Comprobar comprensión conceptual de React 19 y Hono posterior a los proyectos integradores.
Refactor técnico de proyecto existente	Laboratorio aplicado	Mejora puntual sobre un proyecto ya desarrollado: separación de lógica, modelos, handlers, validaciones, manejo de errores o estado React.	Evitar repetir laboratorios básicos y evidenciar madurez técnica sobre código real.
QA sobre proyecto existente	Laboratorio aplicado	Validación de flujos críticos, caso negativo, evidencia de ejecución y corrección de hallazgos sobre el propio proyecto.	Conectar pruebas con producto real y no con un laboratorio aislado.
Plan de evolución a MVP	Proyecto / preparación	Diagnóstico del POC del parcial #2, backlog, alcance MVP, riesgos, arquitectura propuesta y demo actual.	Preparar el semestral con decisiones concretas y alcance realista.
Semestral: POC a MVP de comercio electrónico	Semestral	Mejora sustancial del comercio electrónico del parcial #2 para llevarlo de POC a MVP funcional, demostrable y estable.	Cerrar el curso con un producto integrado que combine frontend, backend, datos, calidad y documentación.

Metodología aplicada

- Aprendizaje basado en problemas y proyectos, con evidencias incrementales desde investigación hasta implementación.
- Estudios de caso y demostraciones: agentes de desarrollo, Git, PollClass, APIs, MongoDB, React y Pokemon Battle Rooms.
- Trabajo individual y colaborativo: investigaciones, presentaciones, informes grupales y proyectos individuales.
- Evaluación formativa y sumativa: rúbricas, retroalimentación en Teams, revisión de evidencias y precalificación institucional.